

Diferenciální počet - II. část (derivace, Taylorův polynom a L'Hospitalovo pravidlo)

Jiří Vítovec

Obsah

Derivace funkce

Taylorův polynom

Výpočet limit pomocí L'Hospitalova pravidla

Derivace funkce

Definice (Derivace funkce f v bodě x_0)

Bud' f funkce a $x_0 \in D(f)$. Existuje-li

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \left(= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right) \quad (L)$$

nazýváme limitu (L) **derivací funkce f v bodě x_0** a značíme ji

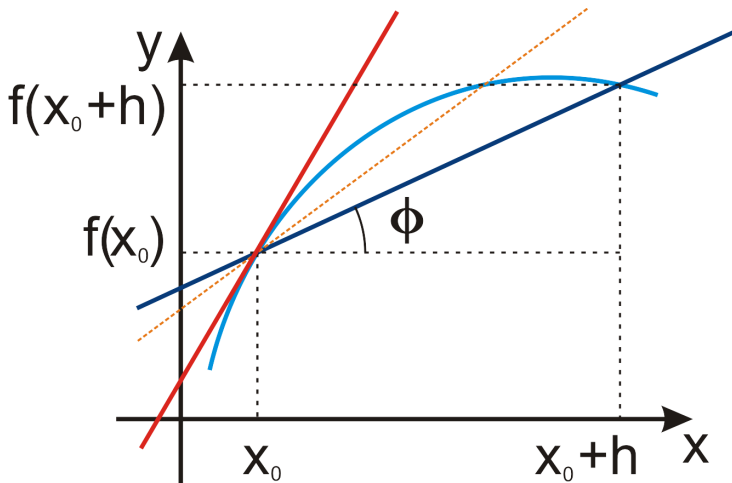
$$f'(x_0).$$

- ▶ Je-li limita (L) vlastní, nazýváme ji **vlastní derivace**.
- ▶ Je-li limita (L) nevlastní, nazýváme ji **nevlastní derivace**.
- ▶ Pokud limita (L) neexistuje, funkce f v bodě x_0 derivaci nemá.

Poznámka

- ▶ Druhá limita v (L) vznikne z první limity substitucí $h = x - x_0$.
- ▶ Dále se budeme zabývat především vlastními derivacemi.

Geometrický význam derivace funkce f v bodě x_0



Geometrický význam derivace v bodě x_0 (popis)

Sečna grafu funkce f procházející body $[x_0, f(x_0)]$ a $[x_0 + h, f(x_0 + h)]$ je obecná přímka $y = kx + q$ se směrnici

$$k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Jestliže se s bodem $x_0 + h$ blížíme k bodu x_0 (tj. provádíme limitní přechod $h \rightarrow 0$), přejde tato sečna v tečnu v bodě $[x_0, f(x_0)]$. Tečna ke grafu funkce f v bodě x_0 je tedy přímka $y = kx + q$ se směrnici

$$k = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0),$$

což je přesně derivace funkce f v bodě x_0 neboli číslo $f'(x_0)$.

Příklad

Nakreslete funkci f takovou, že $f'(-4) = 1$, $f'(-2) = -\infty$, $f'(0) = 0$, $f'(2) = \infty$ a $f'(4) = -1$.

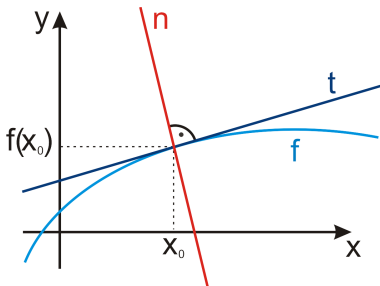
Rovnice tečny a normály

Dosazením bodu $[x_0, f(x_0)]$ do přímky $y = kx + q$ dostaneme rovnici tečny t ke grafu funkce f v bodě x_0 :

$$t: y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Normála n , jakožto přímka kolmá k tečně procházející bodem $[x_0, f(x_0)]$, má rovnici

$$n: y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$



Příklad

Určete tečnu a normálu k funkci $f(x) = e^x + x$ v bodě $T = [0, ?]$.

Řešení:

$$t: y = 2x + 1, \quad n: y = 1 - \frac{1}{2}x.$$

Poznámka

Pokud je derivace funkce f v bodě x_0 nevlastní, tj. je rovna ∞ nebo $-\infty$, tak má tečna procházející tímto bodem rovnici $x = x_0$. Tečna v tomto bodě protíná graf funkce a je rovnoběžná s osou y .
(Tečna protne graf vždy, když 2. derivace mění v bodě dotyku znaménko.)

Věta (O existenci derivace)

Funkce f má v bodě x_0 derivaci právě tehdy, když má v tomto bodě tzv. **derivaci zprava a derivaci zleva**

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad a \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

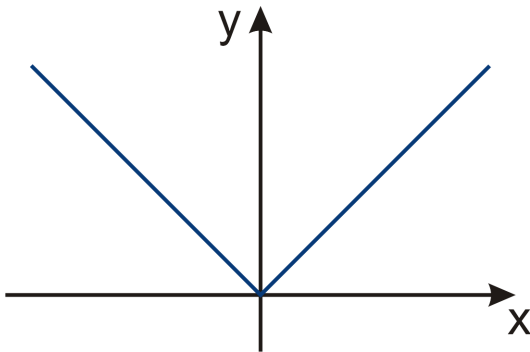
a tyto derivace se rovnají.

Věta (O spojitosti derivace)

*Nechť funkce f má v bodě x_0 **vlastní derivaci**. Pak je v tomto bodě **spojitá**. [Důkaz viz přednáška.]*

Poznámka

Pozor! Obrácená věta neplatí. Např. funkce $f(x) = |x|$ je spojitá na celém $\mathbb{R}$, ale v $x_0 = 0$ nemá derivaci.



Definice (Derivace funkce na intervalu)

Nechť má funkce f derivaci v každém bodě otevřeného intervalu I . Předpisem, který každému bodu x z intervalu I přiřadí derivaci funkce f v bodě x , je definována funkce, kterou nazýváme **derivací funkce** f na intervalu I a označujeme ji f' .

Poznámka

- ▶ Derivaci funkce $y = f(x)$ se mimo f' také značí y' , $\frac{df}{dx}$, $\frac{dy}{dx}$.
- ▶ Symboly df a dx nazýváme **přírůstky** na f a na x . Výraz $df(x_0) = f'(x_0) dx$ nazýváme **diferenciál funkce** f v bodě x_0 . Označíme-li $df(x_0) = y - f(x_0)$ a $dx = x - x_0$, vidíme, že geometrický význam diferenciálu je „**přírůstek na tečně**“ neboli po přeznačení **lineární funkce** $y = kx + q$.
- ▶ Funkce f má v bodě x_0 diferenciál = je **diferencovatelná** v x_0 .



Existuje **vlastní** derivace $f'(x_0)$.

Pravidla pro počítání s derivacemi

Nechť f a g jsou funkce, $c \in \mathbb{R}$.

$$\blacktriangleright (f \pm g)' = f' \pm g',$$

$$\blacktriangleright (c \cdot f)' = c \cdot f',$$

$$\blacktriangleright (f \cdot g)' = f'g + fg',$$

$$\blacktriangleright \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Vzorce derivací elementárních funkcí

Nechť $a, b, c, \alpha \in \mathbb{R}$, $a, b > 0$, $\alpha \neq 0$, $b \neq 1$. Potom

- ▶ $(c)' = 0$,
- ▶ $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$,
- ▶ $(e^x)' = e^x$,
- ▶ $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$,
- ▶ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$,
- ▶ $(\log_b x)' = \frac{1}{x \cdot \ln b}$,
- ▶ $(\sin x)' = \cos x$,
- ▶ $(\cos x)' = -\sin x$,
- ▶ $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$,
- ▶ $(\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$,
- ▶ $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,
- ▶ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,
- ▶ $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$,
- ▶ $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

Příklad

- (i) Pomocí definice derivace dokažte, že $(x^n)' = nx^{n-1}$ pro $n \in \mathbb{N}$.
- (ii) Odvoďte vzorec pro derivaci $\sqrt{x}$.
- (iii) Pomocí pravidla pro derivaci podílu, odvoďte derivaci $\operatorname{tg} x$.

Věta (Derivace složené funkce)

Pro složenou funkci platí

$$(f \circ g)'(x) = [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Poznámka

- ▶ Výraz $f'(g(x))$ znamená derivaci funkce f v bodě $g(x)$.
- ▶ Při derivování složené funkce je vhodné začít od vnější složky a pokračovat dovnitř („jako u loupání cibule“), tj.

$$(f \circ g \circ h)'(x) = [f(g(h(x)))]' = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x).$$

Důležité vzorce upravující funkci před derivací

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}, \quad \log_{g(x)} f(x) = \frac{\ln f(x)}{\ln g(x)}.$$

Příklad

Derivujte následující funkce:

$$f(x) = 5x^3 - 2 \cos x + \frac{3}{4x^2}, \quad g(x) = \frac{x^4}{\ln x}, \quad h(x) = \sqrt[3]{\sin(2x)}.$$

Řešení:

$$f'(x) = 15x^2 + 2 \sin x - \frac{3}{2x^3}, \quad g'(x) = \frac{x^3(4 \ln x - 1)}{\ln^2 x},$$

$$h'(x) = \frac{2 \cos(2x)}{3 \sqrt[3]{\sin^2(2x)}}.$$

Příklad

Derivujte následující funkce:

$$f(x) = \sqrt[3]{e} + \pi^4 - \sqrt[3]{x^2}, \quad g(x) = e^x \operatorname{tg} x - \frac{x^2}{\ln x}, \quad h(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$F(x) = \ln x^3 + \ln^3 x + \ln^3 x^3, \quad G(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1 - \frac{3}{x}}{\cos x}}, \quad H(x) = e^{\arcsin \frac{x-1}{x+1}}$$

$$u(x) = x^{\sin x}, \quad v(x) = \log_x \operatorname{tg} x$$

Definice (Derivace vyšších řádů)

Nechť f je funkce a f' její derivace. Existuje-li derivace $(f')'$ funkce f' , nazýváme ji **druhá derivace funkce f** a značíme ji f'' .

Obecně n -tou derivací, $n \in \mathbb{N}$, funkce f rozumíme funkci

$$f^{(n)} = \left(f^{(n-1)}\right)'.$$

Poznámka

- Pro derivace vyšších řádů budeme používat značení

$$f', f'', f''', f^{(4)}, f^{(5)}, \dots, f^{(n)}.$$

- V ostatních typech značení se n -tá derivace píše jako

$$y^{(n)}, \quad \frac{d^n f}{dx^n}, \quad \frac{d^n y}{dx^n}.$$

Příklad

Určete hodnotu 3. derivace funkce

$$f(x) = 5x^5 + 4x^3 - x^2 + 1$$

v bodě $x_0 = -2$.

Řešení:

$$f'''(-2) = 1\,224.$$

Příklad

Určete hodnotu 400. derivace funkce

$$f(x) = x^{121} + x^{38} + x^2 - 1 + 3e^x - 7\sin x.$$

Řešení:

$$f^{(400)}(x) = 3e^x - 7\sin x.$$

Taylorův polynom

Slouží k libovolně přesné aproximaci (nahrazení) funkce f v okolí bodu x_0 polynomem stupně n .

Věta (Taylorova věta)

Nechť má funkce f v okolí bodu x_0 vlastní derivace až do řádu $n + 1$ pro nějaké $n \in \mathbb{N}_0$. Pak pro všechna x z tohoto okolí platí

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots \\ \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_{n+1}(x),$$

$$\text{kde} \quad R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

je tzv. **zbytek** a ξ je vhodné číslo ležící mezi x_0 a x .

- Vynecháme-li v předchozí rovnosti zbytek $R_{n+1}(x)$, obdržíme tzv. **Taylorův polynom** n -tého stupně funkce f v bodě x_0 :

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

- Položíme $x_0 = 0$, získáme tzv. **Maclaurinův polynom**:

$$T_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i.$$

- Je zřejmé, že pro zbytek $R_{n+1}(x)$ platí vztah

$$R_{n+1}(x) = f(x) - T_n(x).$$

- Situaci, že Taylorův polynom aproximuje funkci f , zapisujeme

$$f(x) \approx T_n(x).$$

Příklad

Určete Taylorův polynom 4. stupně se středem v bodě $x_0 = 1$ funkce $f(x) = x \ln x$.

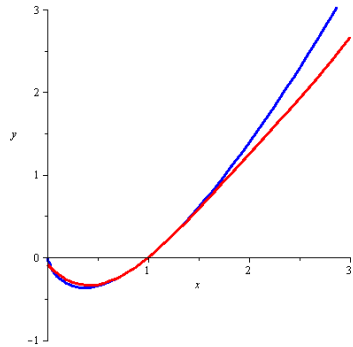
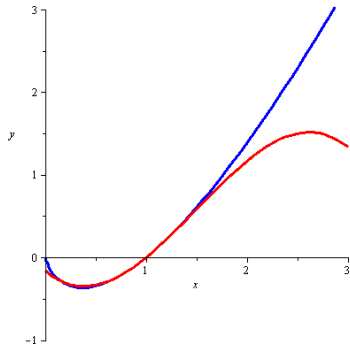
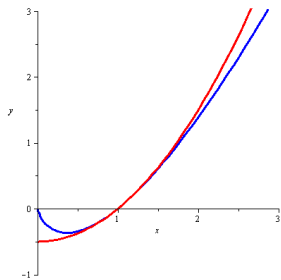
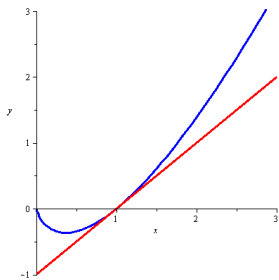
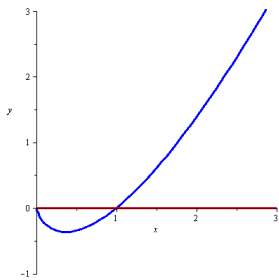
Řešení:

$$f'(x) = 1 + \ln x, \quad f''(x) = \frac{1}{x}, \quad f'''(x) = \frac{-1}{x^2}, \quad f^{(4)}(x) = \frac{2}{x^3}.$$

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1, \quad f''(1) = 1, \quad f'''(1) = -1, \quad f^{(4)}(1) = 2.$$

Tedy

$$\begin{aligned} T_4(x) &= 0 + \frac{1}{1!}(x-1) + \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{-1}{3!}(x-1)^3 + \frac{2}{4!}(x-1)^4 \\ &= \frac{1}{12}(x^4 - 6x^3 + 18x^2 - 10x - 3). \end{aligned}$$



Výpočet limit pomocí L'Hospitalova pravidla

Věta (L'Hospitalovo pravidlo)

Nechť $x_0 \in \mathbb{R}^$ a nechť funkce f a g jsou definované v nějakém ryzím okolí bodu x_0 a mají zde derivaci. Nechť platí buď*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0,$$

nebo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = \infty.$$

Nechť dále $L \in \mathbb{R}^$ a limita*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L. \quad (1)$$

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L. \quad (2)$$

Poznámka

- ▶ Analogické tvrzení platí i pro obě jednostranné limity.
- ▶ Z neexistence limity (1) **neplyne** neexistence limity (2).
- ▶ L'Hospitalovo pravidlo lze použít **jen** u limit typu $\left\|\frac{0}{0}\right\|$, $\left\|\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\right\|$.
- ▶ Vhodnou úpravou lze převést neurčité výrazy typu $\left\|0 \cdot \infty\right\|$, $\left\|\infty - \infty\right\|$, $\left\|1^\infty\right\|$, $\left\|\infty^0\right\|$ a $\left\|0^0\right\|$ na jeden z typů $\left\|\frac{0}{0}\right\|$, $\left\|\frac{\infty}{\infty}\right\|$.
- ▶ L'Hospitalovo pravidlo lze použít i **opakovaně**. Vycházejí-li stále i po $(n-1)$. zderivování čitatele a jmenovatele neurčité výrazy typu $\left\|\frac{0}{0}\right\|$ či $\left\|\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\right\|$, pak $(1) \Rightarrow (2)$ lze zobecnit na

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)} = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)} = L.$$

POZOR!

Při použití L'Hospitalova pravidla nederivujeme $\frac{f(x)}{g(x)}$ jako podíl, ale derivujeme zvlášť funkci v čitateli a zvlášť funkci ve jmenovateli.

Příklad

Určete následující limity (typ $\left\|\frac{0}{0}\right\|$ a $\left\|\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\right\|$):

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{\sin x} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 - 2x^2 + x} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{1 - \cos x}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - x^3}{e^{2x}} \quad \text{e) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/x}}{\ln x} \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cotg x}{\ln x}$$

Řešení:

$$\text{a) } 0 \quad \text{b) } 4 \quad \text{c) } 0 \quad \text{d) } 0 \quad \text{e) } -\infty \quad \text{f) } -\infty$$

Příklad

Určete následující limity (typ $||0 \cdot \infty||$ a $||\infty - \infty||$):

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{1/x^2} \qquad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \cotg x \qquad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 1^-} [(1-x) \ln(1-x)]$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right] \quad \text{e) } \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right] \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1} \right]$$

Řešení:

$$\text{a) } \infty \qquad \text{b) } 0 \qquad \text{c) } 0 \qquad \text{d) } 0 \qquad \text{e) } \frac{1}{2} \qquad \text{f) } \frac{1}{2}$$

Příklad

Určete následující limity (typ $\|1^\infty\|$, $\|\infty^0\|$ a $\|0^0\|$):

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x^2}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$

f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{3/(4+\ln x)}$

Řešení:

a) e

b) e^2

c) 1

d) $\sqrt{e}$

e) 1

f) e^3